

Central Nervous System : Infections~Familial Tumor Syndromes

組長：呂景隆 勘誤：陳威揚、劉泓磊、張嘉倪 學藝：劉柏暉 老師：黃曼舒 114. Sep. 8

單元大綱（粗體加底線）〔製稿：呂景隆〕

接續上一堂課，以下為大綱整理：

- 1.中樞神經系統感染疾病
- 2.Demyelinating disease
- 3.Neurodegenerative disease
- 4.後天代謝性疾病
- 5.腫瘤

老師講義的重點有標示出來（但還是又多又雜），只能祝大家考試順利了！

二. 病毒感染（Viral Infections）〔製稿：侯宥宇〕（粗體與紅字部分與上課簡報一致）

1. 病毒性腦膜炎（Viral Meningoencephalitis）

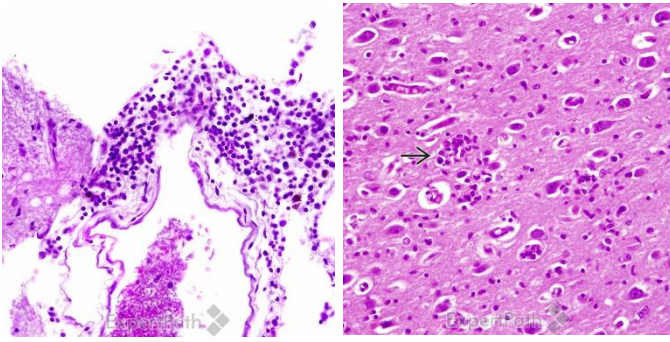
A.概述：

- a.部分病毒除腦膜外，易感染 Spinal cord，稱為 Encephalomyelitis
- b.部分病毒喜歡感染特定細胞，例：Oligodendrocytes
- c.部分病毒喜歡感染腦部特定區域，例：Medial temporal lobes、Limbic system
- d.具潛伏期（Latency），例：帶狀皰疹（Herpes zoster）、進行性多灶性腦白質病（Progressive multifocal leukoencephalopathy，PML）
- e.部分病毒會導致免疫介導疾病（Immune-mediated disease），例：Perivenous demyelination
- f.懷孕時感染（Intrauterine）容易導致胎兒先天畸形，例：Rubella、Zika virus

2. 節肢動物病毒性腦炎（Anthropod-Borne Viral Encephalitis）

A.概述：

- a.蟲媒病毒（Arboviruses）是熱帶地區傳播流行性腦炎（Epidemic encephalitis）的主因
- b.高發病率、高死亡率
- c.遠東地區盛行日本腦炎（Japanese B virus）
- d.具宿主動物及病媒昆蟲
- e.症狀不具專一性：痙攣（Seizures）、意識混亂（Confusion）、譫妄（Delirium）、麻木（Stupor）、昏迷（Coma）
- f.病理徵象：反射不對稱（Reflex asymmetry）和眼神經麻痺（Ocular palsies）
- g.CSF 採檢結果：初期 Neutrophil 較多，隨後 Lymphocyte 增加（lymphocytosis），壓力些微上升、蛋白質濃度稍上升，葡萄糖濃度正常



左方圖說

- 左上圖：血管周圍有很多 Lymphocyte、小膠質細胞 (Microglia)
- 右上圖：Microglia 的 Nodule
- 下圖：原本的 Neuron 減少、病變

3. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)

- 好發於兒童及年輕人（僅有約 10% 的患者有過去感染史）
- 症狀隨情緒、記憶和行為舉止改變
- 現有良好抗病毒藥物
- 喜歡感染位置：Inferior and medial regions of the temporal lobes、Orbital gyri of the frontal lobes

4. Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)

- 感染成人造成腦膜炎
- 懷孕婦女若產道有 HSV-2，自然產之新生兒有 50% 機率得到嚴重的腦炎

5. 水痘帶狀皰疹病毒 (Varicella-zoster virus, Herpes zoster)

- 感染 CNS 機率低（比較容易在 PNS），且具潛伏期
- 60 歲以上患者易出現帶狀皰疹後神經痛 (Post-herpetic neuralgia syndrome)
- 出現肉芽腫型動脈炎 (Granulomatous arteritis)
- 免疫抑制患者易出現急性腦炎 (Acute encephalitis)

6. 巨細胞病毒 (Cytomegalovirus, CMV)

- 常見於胎兒，可能因腦室周圍壞死 (Periventricular necrosis) 進而造成小頭畸形 (Microcephaly) 與 periventricular calcification，新生兒 TORCH 病毒感染易 target 分裂快速的神經造成異常！
- 常見於免疫抑制的患者（在 AIDS 患者中造成伺機性感染），易導致 Subacute encephalitis（症狀包含嚴重出血性壞死腦室腦炎、脈絡叢炎、神經根神經炎）
- 任何 CNS 細胞 (Neurons、Glia、Ependyma、Endothelium) 都可能被感染

7. 小兒麻痺病毒 (Poliovirus) 引起 Poliomyelitis

- 脊髓灰質炎病毒造成小兒麻痺
- 五歲以下經常由糞口傳染，因此口服活性減毒 Sabin vaccine 在消化道第一線阻止傳播很重要

C.病理特徵：

- a.病毒會破壞 Anterior horn motor neurons 影響神經支配肌肉的運動能力，嚴重時會感染到 Posterior horns
- b.大部分的人不會有後遺症，少數人的 CNS 會被攻擊兒留下嚴重後遺症

D.CNS 感染的臨床特徵：

- a.初期：類似無菌性腦膜炎
- b.感染脊髓後：肌肉量減少、反射降低、嚴重呼吸困難

E.Postpolio syndrome：感染後 25 至 35 年，患者會越來越虛弱，伴隨肌肉量減少及疼痛

8. **狂犬病毒 (Lyssavirus) 引起 Rabies**

- A.透過啮齒類動物（蝙蝠、犬類）咬人傳播，被咬傷後病毒會沿神經上行感染 CNS
- B.潛伏期：1 到 3 個月；沿神經逆行性 (Retrograde) 感染，被咬傷口距離 CNS 遠近而不一，愈遠愈晚發病造成廣泛性的神經退化與發炎，以腦幹最嚴重
- C.疾病進程：發燒、局部感覺異常 → CNS 異常興奮導致咽部肌肉攣縮 → 無力肢體麻痺 (Flaccid paralysis) → Mania 和 Stupor 交替發作 → 呼吸衰竭 (Respiratory failure)
- D.恐水症：因咽部肌肉攣縮、吞嚥困難，導致患者無法喝水
- E.病理特徵：有 Negri bodies，其位置依感染處而定，可能在海馬迴的 Pyramidal neurons 或小腦的 Purkinje cells（這些區域通常不會有發炎反應）
- F.病毒廢棄的蛋白質外殼在細胞質聚集形成的圓形或卵圓形嗜酸性顆粒

9. **Human immunodeficiency virus, HIV** [製稿：簡禎儀]

- A.可能直接對 CNS 造成影響，現在因藥物齊全較少發生
- B.神經病理的症狀可能由：伺機性感染 (Opportunistic infections)、直接作用於神經系統、原發性 CNS 淋巴瘤 (Primary CNS lymphoma，多因免疫低下感染 EBV 造成 B-cell Lymphoma) 引起
- C.HIV-associated neurocognitive disorders (HAND)：與 HIV 相關的失智症
- D.Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)：開始治療後產生的矛盾性惡化
患者原本免疫力低落，所以對伺機性感染沒有反應，但因開始治療 AIDS 後，免疫系統開始恢復能力，因此引起了免疫反應
- E.因雞尾酒療法，HIV aseptic meningitis 和 HIV encephalitis 已不常見

10. **JC polyomavirus (Progressive multifocal leukoencephalopathy, PML)**

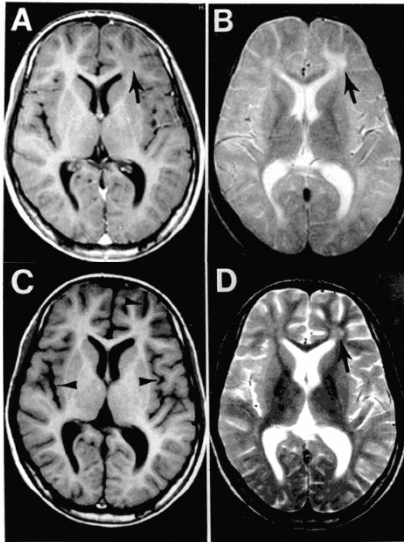
- A.病毒主要感染 Oligodendrocytes 造成 Demyelination（平常小而黑的核會變得空空亮亮）
- B.原發性感染在大多數人（~14 歲）身上是無症狀，且大多數人青少年期都有感染過
- C.免疫抑制患者會產生 Reactivation of virus，開始出現症狀，引起 PML
 - a.大腦雙葉或小腦白質 (Hemispheric or cerebellar white matter) 出現 Extensive、多發性病變
- D.病理特徵：Poorly defined areas of demyelination、Scattered lipid-laden macrophages、軸突 (Axon) 減少

11. **麻疹病毒 Measles virus (Subacute sclerosing panencephalitis, SSPE)**

- A.和德國麻疹不同，主要症狀是全身包含臉部起大量疹子、發高燒、結膜炎、流鼻水、口腔內有柯氏斑，傳播途徑為飛沫傳染

B. Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE)：少見且 progressive 的臨床症狀

- a. 症狀：認知功能下降、四肢痙攣、癲癇 (Cognitive decline, spasticity of limbs, and seizures)
- b. 麻疹病毒持續攻擊 CNS 但不進行複製
- c. 多發生於孩童或是年輕成人，多在麻疹病毒急性感染後數月至數年發生



左圖圖說

- A、B：急性期感染時，灰質白質大量發炎（箭頭所指處的 signal 異常、灰白邊界模糊）
- C、D：長期來看，灰白質交界變正常，但出現廣泛的皮質 Atrophy、腦實質減少
- 診斷方式：血清學、影像學、臨床症狀
- A、C 為 T1-weighted MRI (CSF 暗)
- B、D 為 T2-weighted MRI (CSF 亮)

C. 廣泛的神經膠樣變性 (Gliosis) 與髓鞘退化 (Demyelination)、白質及灰質發炎、Neurofibrillary tangles

- a. 有 Viral inclusions，主要在 Oligodendrocytes 和神經細胞的細胞核內

D. 因廣泛施打疫苗，麻疹病毒感染 CNS 的發生率大幅下降，但在未施打疫苗的地方仍持續發生

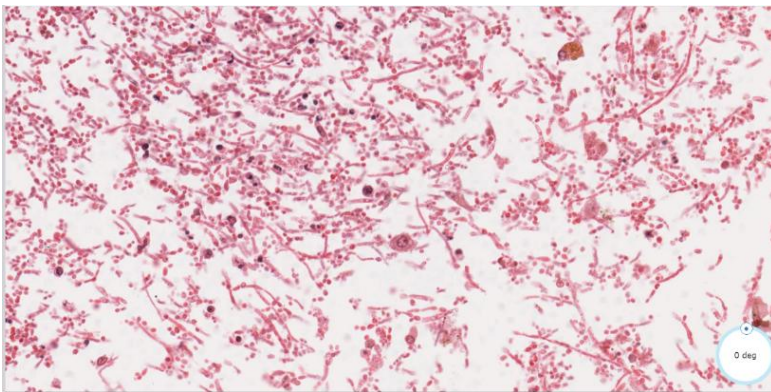
三. 其他感染

1. 真菌腦膜腦炎 (Fungal meningoencephalitis)

A. 常見於免疫抑制的病人，是一種伺機性感染，通常經血行性傳播 (Hematogenous)

B. 症狀：慢性腦膜炎、血管炎、Parenchymal invasion (導致 Granulomas 或 abscesses)

C. 致病菌：*Candida albicans*, *Mucor* species, *Aspergillus fumigatus*, *Cryptococcus neoformans*



左圖圖說

- *Candida albicans* 感染
- 型態：細桿狀、一節節像竹子、銳角 Y 字型

D. 隱球菌性腦膜炎 (Cryptococcal meningitis)

a. AIDS 患者常見的伺機性感染，可能在短短兩週內發病且致命，或持續數月至數年

(1) 感染 Basal leptomeninges → CSF 流出受阻 → 導致水腦 (Hydrocephalus)

b. *Cryptococcus gattii* 容易在免疫力健全者引起疾病

2. 原蟲感染 (Protozoal diseases)

A. 弓漿蟲腦病變 (Cerebral toxoplasmosis)

a. 通常在與 HIV 相關的免疫抑制患者中發現

b.在非免疫抑制的宿主中，最常見的情況是**第一孕期發生母體感染（Primary maternal infection occurs early in pregnancy）**，寶寶容易畸形，也就是TORCH的T

B. 阿米巴原蟲引起的腦病變（Cerebral amebiasis）

a. *Naegleria* species：發生快速且致命的壞死性腦炎（**Necrotizing encephalitis**）

b. *Acanthamoeba*：發生慢性肉芽腫性腦膜腦炎（**Chronic granulomatous meningoencephalitis**）

C. 腦性瘧疾（Cerebral malaria）

a. 惡性瘧原蟲（*Plasmodium falciparum*）引起

b. 造成進程快速的腦炎（Rapidly progressive encephalitis）：急性期時大腦血流量減少，造成共濟失調（Ataxia）、癲癇發作（Seizures）和昏迷（Coma），**20%兒童會有長期認知缺陷（Cognitive deficits）**

四. 普利昂疾病（Prion Disease）〔製稿：楊子易〕（紅字部分與上課簡報一致）

1. 特徵：是一種由感染生物傳播錯誤折疊的**病理性蛋白**所造成的退化性疾病

A. **快速發展（Rapidly Progressive）**，造成 Neurodegenerative disorders（Dementia）

B. 可以是**偶發性（Sporadic）**、**家族性（Familial）**或**經傳染（Transmitted）**獲得

C. Spongiform Change：造成空洞狀（Spongiform）的病灶，在 **Neurons 和 Glia 會形成 intracellular vacuoles**

D. 可能發生在 **人類、Sheep、Goat、Mink（鼬鼠）、Deer、Elk、Bovine（牛）**

2. 病理：

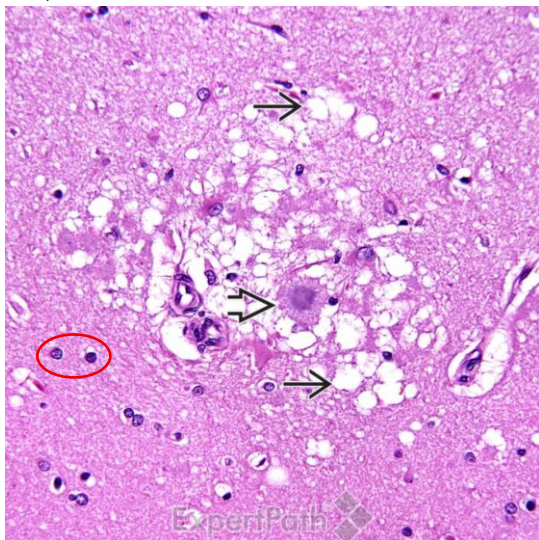
A. 神經系統中本來就存在 Prion Protein（PrP），正常狀態為 PrP^c，結構為 α -helix isoform，是在神經細胞裡的 30-kD cytoplasmic protein

B. PrP^{sc} 為錯誤折疊的 PrP^c，其結構為 **abnormal β -pleated sheet**，是一種蛋白質的 Conformational change

C. **PrP^{sc} 無法被蛋白酶分解**，且會將 PrP^c 轉換為 PrP^{sc}，故會在 CNS 中不斷累積造成神經病變

D. 自發性的摺疊錯誤（Sporadic case）非常少；**如果 PrP^c gene（PRNP）有突變則發生率較高**

3. 病理切片



左圖圖說

- 空泡狀結構就是 Spongiform 的病灶
- 腦部切片染色後本來就會有小小的空泡，但 spongiform 的病灶會有很多空泡並且聚集，合併有 gliosis
- **紅圈**：周遭深染圓形的細胞為 Astrocyte Proliferation，可以看到 Gliosis，也就是神經膠質疤痕！
- 寬箭頭所指像荷包蛋的 Florid Plaque，為 PrP 堆積的斑塊，不一定都看的到

4. 庫賈氏症 (Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)

A. 最常見的 Prion Disease (考)

B. 以 Sporadic Form 為主，發生率約 1/1000000，多發生於 70 歲左右

C. 可能為醫源性傳染 (Latrogenic Transmission)，在角膜手術、腦部電極或激素療法時接觸到 PrP^{Sc} 所致

D. 特徵為快速惡化的 Dementia (比阿茲海默更嚴重)，並且會有 Startle Myoclonus

E. 巨觀上會觀察到 Brain Shrinkage

F. 診斷到死亡僅需七個月

G. Variant CJD

a. 1995 流行於英國

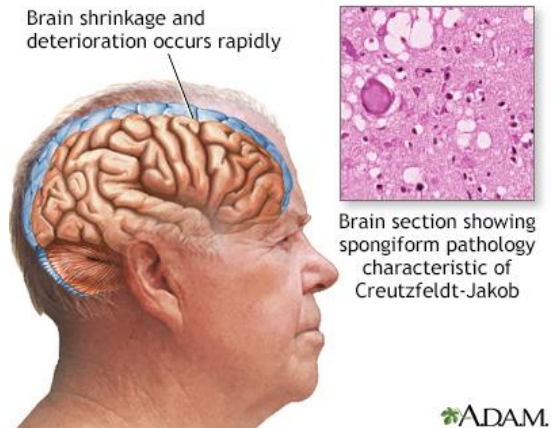
b. 好發於年輕人 (比較：一般 CJD 是老人)

c. 早期會有 Behavioral disorders，神經學症狀進展稍微慢一點，但和 CJD 很像

d. 發病原因比較：

(1) CJD：PRNP 基因異常

(2) Variant CJD：由於誤食含有 PrP^{Sc} 的食物 (如牛肉漢堡) 所致或是輸血，故沒有 PRNP 基因異常



五. Demyelinating Diseases [製稿：呂宗運]

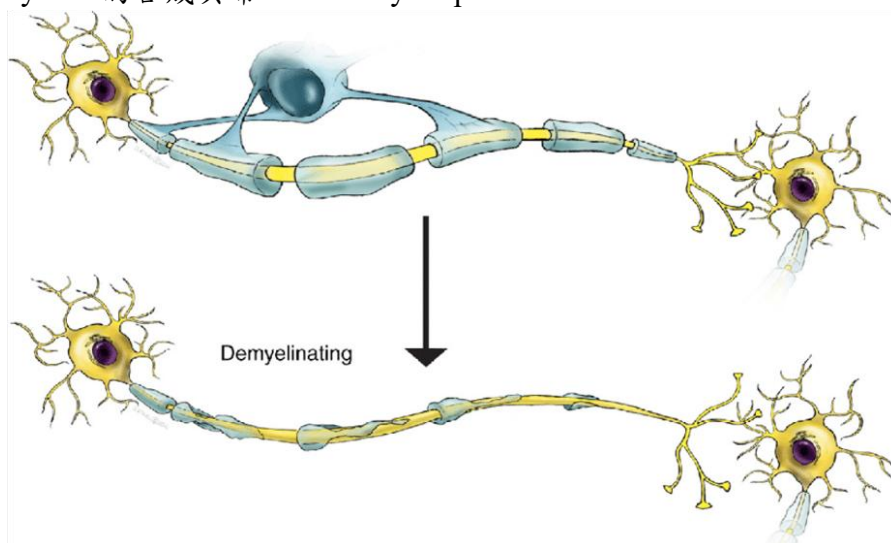
1. 大部分的 Demyelinating Diseases 不會使軸突 (Axon) 受傷，只使髓鞘 (Myelin) 受傷。但後期仍有可能軸突受傷 (Relative Preservation of Axons)

2. 病理：

A. 針對 Myelin 的異常免疫反應：Multiple Sclerosis

B. 感染：Progressive Multifocal Leukoencephalopathy

C. 代謝問題，Myelin 的合成異常：Leukodystrophies



上圖圖說：快速帶過，可以看到 Myelin 受傷

3. 多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS)

A. 流行病學：

- a. 自體免疫性、**最常見的 Demyelinating Diseases**，在歐美發生率約有 1/1000
- b. 所有年齡層皆有，但較少出現於兒童或 50 歲以後，患者男女比約 1：2 (**女性多！**)

B. 症狀：

- a. 在時間和空間上都是 Multiple，時間上會不斷 Relapsing 和 Remitting，空間上會不斷影響身體的不同部位 (原：**Relapsing and remitting episodes of neurologic defects ; variable duration (weeks to months to years)**)，然後會 **gradual, partial recovery of neurologic function**)
- b. 患者可能會手麻、手痛，細微精確動作有障礙，生活較難自理 (例：大提琴家杜普蕾)
- c. **Optic Neuritis 是常見的初期症狀，會導致單邊視覺缺失 (Unilateral visual impairment)**

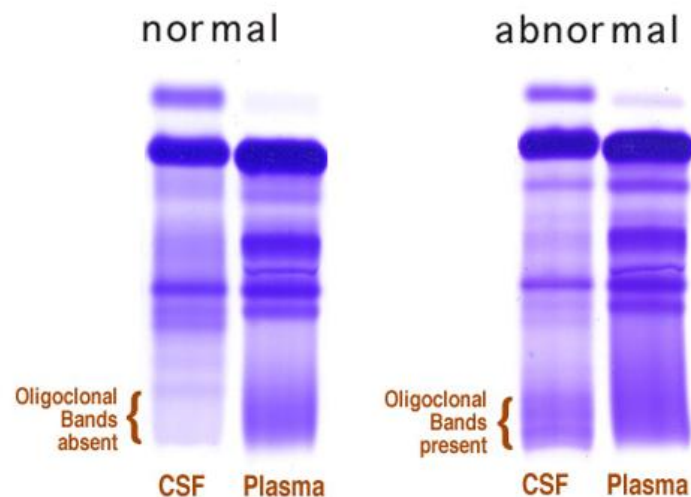
C. 病理 Morphology (師曰：很像被大砲轟過的大腦)

- a. 白質中出現邊界清晰 (Well circumscribed)、形狀不規則、大小不一的斑塊，比周圍組織更為堅硬 (所以叫做 Sclerosis)
- b. 斑塊常常出現在側腦室 (Lateral ventricles) 邊緣

D. 檢查：

- a. 能用 MRI 檢測到
- b. **CSF 的變化：IgG (oligoclonal IgG bands) 上升、蛋白質濃度小幅上升、1/3 的案例會有中度的 Pleocytosis**

Oligoclonal Bands in CSF



上圖圖說：Oligoclonal bands 分子小，所以可以跑電泳可以以較遠，
僅可用來診斷，不可判斷疾病嚴重程度！

E. 致病機轉：

- a. 和基因和環境因子相關，其免疫機轉尚不明確，但和 T_H1 和 T_H17 攻擊 Myelin 相關
(T_H1 分泌 $IFN-\gamma$ 活化 macrophage、 T_H17 則會吸引嗜中性球)
- b. 正常 neuron 有完整的 Schwann cells 形成很多 myelin，讓訊息可以快速傳遞；Damaged neuron 中 exposed fiber 和 damaged myelin 會造成訊息傳遞出問題

4. Neuromyelitis Optica (NMO)

A. DDx with MS：臨床症狀與多發性硬化症類似，需進行鑑別診斷

	Multiple Sclerosis (MS)	Neuromyelitis Optica (NMO)
相同處	在腦部、脊髓與眼部神經細胞發生去髓鞘 (demyelination)	
相異處	病灶可能在腦部 (初期)、脊髓與眼部出現	多只影響脊髓與眼部 (不常見於腦部，多為晚期)
	造成單側視覺受損	造成雙側視覺受損
	※ 其實兩者 Target (MS: Oligodendrocyte / NMO: Astrocyte)、自體免疫機轉皆不同	

B. 為自體免疫疾病，患者具有抗 **Aquaporin-4 (AQP-4) 的抗體**

C. 疾病初期會影響視神經，且為雙側 (bilateral) 受損

D. 第一次發病復原程度很差

E. CSF 採檢結果將發現細胞增多的情況 (以嗜中性球為主)

F. 治療：**血漿置換 (Plasmapheresis)、補體抑制劑、anti-CD20 antibody 殺 B 細胞 (例：Rituximab)**

		Multiple Sclerosis (MS)	Neuromyelitis Optica (NMO)	MOG Ab-associated CNS demyelination
血清	Anti-AQP-4 Ab	—	+	—
	Anti-MOG Ab	—	—	+
CSF	Oligoclonal bands	~80%	~28%	~6-13%

5. 中央橋腦髓鞘溶解症 (Central Pontine myelinolysis, CPM)

A. 為人為造成的 demyelinating disease

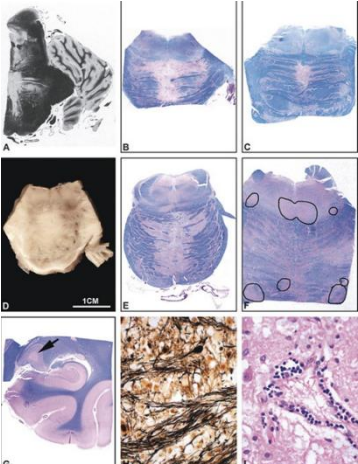
B. **矯正病人的低血鈉 (hyponatremia)** 或其他電解質失調／滲透壓異常症狀過快時，約在 2~6 天後出現

C. 髓鞘在橋腦基底部 (basis pontis) 和橋腦被蓋部 (pontine tegmentum) 出現「粗略對稱」的形態分布，亦可能出現在橋腦之外

D. 觀察腦部切片 **較不會觀察到發炎** (比較：MS 為自體免疫疾病，發炎細胞多) 的情況，神經細胞和軸突皆正常

E. 一旦發生會導致嚴重且不可逆的四肢癱瘓 (quadriplegia)，又稱作 **Locked-in syndrome**

F. Locked-in syndrome：意識清楚但腦幹 (運動路徑) 受損，通常剩眼睛能動；中風外傷亦會導致

	
橋腦部分髓鞘缺失 (F 圖黑色圓圈處)	《潛水鐘與蝴蝶》(The Diving Bell and the Butterfly) 故事改編一位腦中風造成 Locked-in syndrome，眨眼拼寫出自傳，相當牛逼

六. 神經退化性疾病 (Neurodegenerative Diseases)

1. 概述 [製稿: 謝佳瞳]

A. 大定義: 神經元的漸進式喪失 (Progressive loss), 會隨病程惡化。通常功能相關的**神經元群會一起喪失**, 導致該功能異常

B. 成因: 為一種蛋白質構像疾病 (**Proteinopathy**), 因蛋白質聚集體 (Protein aggregates) **不易被降解 (Resistant to degradation)**, 累積在神經細胞內產生**毒性**

a. 蛋白質為何會**不易被降解**

(1) 突變: 基因突變導致蛋白質結構改變、蛋白質加工或清除的路徑被破壞等等

(2) 失衡: 蛋白質的合成與清除未能達成平衡, 導致蛋白質過度累積

b. 蛋白質**毒性**

(1) **較小的蛋白質聚集體 = 寡聚體 (Oligomeric aggregates)** 會直接對神經元產生**毒性**, 因其可以影響的範圍更大, 且更不容易被清除

(2) 較大的蛋白質聚集體對細胞並無直接毒性, 但這些大蛋白可能因過度累積而喪失原有的正常功能, 導致細胞缺少正常功能而損傷

C. **內含體 (Inclusions)**: 蛋白質聚集體在組織學的名稱, 為重要的**診斷特徵 (Diagnostic hallmarks)**

D. 傳播性: 神經退化性疾病的蛋白質聚集體會在細胞間傳播, 但不一定會傳染給別人

a. 細胞間傳播: 來自一個細胞的聚集體可能被另一個細胞吸收, 並引發更多額外蛋白質聚集

b. 個體間傳播 (= 傳染): **只有 Classic prion diseases 有真正的傳染性**

E. 確診: 真正確診需要進行**屍檢再經病理學評估**

F. 分類依據

a. 症狀與解剖學: 根據受影響的中樞神經解剖區域分類, 解剖區域的受損也會反映出臨床症狀

b. 病理學: 根據觀察到的內含體或異常結構的類型進行分類

G. 總表格 (顏色按照老師上課講義)

Disease	Clinical Pattern	Inclusions	Genetic Causes
Prion disease	Rapidly progressive dementia	Kuru plaques and diffuse PrP ^{Sc} deposits	PrP
Alzheimer disease (AD)	Dementia	Aβ (amyloid plaques) and tau (neurofibrillary tangles)	APP、PS-1、PS-2、trisomy 21
Frontotemporal lobar degeneration (FTLD)	Behavioral changes、 Language disturbance	tau	Tau
		TDP-43	TDP-43、progranulin、C9orf72
		FUS	FUS
Parkinson disease (PD)	Hypokinetic movement disorder with or without dementia	α-synuclein 聚集形成 Lewy bodies	α -synuclein (mutations or amplification)
		tau	LRRK2

		α -synuclein or none	DJ-1、PINK1、parkin
Multiple system atrophy (MSA)	Parkinsonism、Cerebellar ataxia、Autonomic failure	α -synuclein 聚集形成 Lewy bodies	
Huntington disease (HD)	Hyperkinetic movement disorder	Huntingtin (polyglutamine)	Htt
Spinocerebellar ataxias (SCA-1,2,3,6,7,17 and DRPLA)	Cerebellar ataxia	Various proteins (polyglutamine containing)	Multiple loci
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)	Weakness with upper and lower motor neurons signs	SOD1	SOD1
		TDP-43	TDP-43、C9orf72
		FUS	FUS

※以下為老師口述

- 基因的部分太複雜了不用記
- Alzheimer disease (AD)：很常見，與 A β 跟 tau 有關，重要
- Frontotemporal lobar degeneration (FTLD)：不是全腦，主要影響額葉顳葉；覺得病患變得有點奸詐、行為有變化、語言變不順，但好像還很聰明
- Parkinson disease (PD)：也很常見，最典型是缺乏多巴胺，補充 L-DOPA 可改善，但還是會越來越嚴重
- Multiple system atrophy (MSA)：與 PD 都有 α -synuclein，有帕金森症候群 (Parkinsonism) 再加上其他症狀
- Huntington disease (HD)：就像紅舞鞋童話裡描述主角不停跳舞，病患會沒有辦法不動
- Spinocerebellar ataxias (SCA)：小腦萎縮、動作不協調
- Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)：俗稱漸凍人症，運動神經元受影響

2. Alzheimer Disease (AD) [製稿：謝佳瞳]

A. 老年人**最常見**的失智症 (Dementia) 病因

B. 發病相關因素

- 發病率隨年齡增加
- 約 **5%~10% 為家族型 (Familial forms)**
- 遺傳風險因素：**19 號染色體**上的載脂蛋白 E (Apolipoprotein E, ApoE) 基因位點，對罹患 AD 的風險有顯著影響

C. 臨床表現

- 高階認知功能的隱匿性受損 (Insidious impairment)，如記憶力、視覺空間定向力 (Visuospatial orientation)、判斷力、人格特質和語言能力皆受損，導致出現健忘、語言障礙、數學技能喪失、後天習得的技能逐漸喪失等狀況
- 患者很少在 **50 歲**之前出現症狀，病程通常為 **5~10 年**，**5 至 10 年內**患者會變得嚴重殘疾 (Disabled)、失語 (Mute) 和無法活動 (Immobile)；症狀的進展緩慢，但持續且不可逆

D.治療：此疾病目前還沒有很好的治療方式

E.致病機轉（Pathogenesis）：A β 、tau 這兩種蛋白質在特定腦區累積

a.兩種病理特徵

(1)**澱粉樣斑塊（Amyloid Plaques）**：A β 胜肽（A β peptides）在神經網（Neuropil）中聚集沉積

(2)**神經纖維纏結（Neurofibrillary Tangles）**：微管結合蛋白（Microtubule binding protein）

tau 的聚集體，在細胞內形成，神經元死亡後會持續存在於細胞外

b.A β （主要為 A β 42）

(1)A β 的生成是 AD 的**關鍵啟動事件**，因此早期偵測是檢查 A β

(2)澱粉樣蛋白前驅蛋白（Amyloid precursor protein, APP）為 A β 的原料

(A)非澱粉樣變性途徑（Non-amyloidogenic pathway）：APP 在細胞表面被 α 分泌酶（ α -secretase）裂解

(B)澱粉樣變性途徑（Amyloidogenic pathway）：APP 被胞吞（Endocytosed）和被 β 分泌酶（ β -secretase）裂解形成 A β 蛋白

(C)A β 聚集沉積形成斑塊（Plaques）

(3)A β 的小聚集體和大沉積物都會引發微膠細胞（Microglia）和星狀細胞（Astrocytes）發炎

c.Tau

(1)原本為一種**存在於軸突中**的微管相關蛋白

(2)在 AD 中，會轉移成分布在細胞體或樹突（Somatic-dendritic distribution），並被過度磷酸化（Hyperphosphorylated），進而失去與微管結合的能力，反而形成神經纖維纏結（Neurofibrillary tangles）

(3)雖然一開始 Tangles 形成和 A β 生成有關，但到後期 Tangles 形成可能就不再需要依賴 A β ，變得可以獨立進行

d.Plaques、Neurofibrillary tangles 與認知障礙的關聯

(1)大量 Plaques 和 Neurofibrillary tangles 的存在，與嚴重認知功能障礙有高度相關

(2)跟 Plaques 的數量相比，**Neurofibrillary tangles 的數量與失智程度的相關性較高**。因此預後觀測 tau 會更準確

e.生物標誌物（Biomarkers）

(1)**正子斷層掃描（Positron emission tomography, PET）**：使用 ^{18}F 標記的澱粉樣蛋白結合化合物（ ^{18}F -labeled amyloid-binding compounds），可**顯示腦內 A β 沉積**，用於早期偵測

(2)在 CSF 中，若出現 **Phosphorylated tau** 增加，A β 減少的現象，為**神經元退化**的證據，用於預後觀察

※ 你可能會覺得一下 Apo-E 是關鍵，一下又 PET 看 A β 早期偵測，前面又提到 APP gene 傻報眼基本上 APP gene mutation（Chromosome 21）會導致 A β 過多，也是目前主流致病原因，所以與早發性失智相關；至於 Apo-E gene（Chromosome 19）則與清除 A β 相關，是遺傳的主要指標

F.形態學（Morphology）

a.巨觀可見

(1)不同程度的皮質萎縮，**額葉、顳葉、頂葉（Frontal、Temporal、Parietal lobes）**最明顯

(2)內側顳葉的結構，如海馬（Hippocampus）、內嗅皮質（Entorhinal cortex）和杏仁核

(Amygdala)，在病程早期就已受影響，通常在後期會嚴重萎縮

(3)代償性腦室擴大，也就是代償性水腦症 (Hydrocephalus ex vacuo)

b.微觀異常

(1)神經炎斑 (Neuritic plaques) = 老年斑 (Senile plaques)

(A)型態：球狀 (Spherical)，由膨大、彎曲的神經突起 (退化的神經纖維) 圍繞著一個中央澱粉樣蛋白核心 (主要為 A β 42) 組成

※比較：大腦類澱粉血管病變 (Cerebral amyloid angiopathy)：主要為 A β 40

(B)位置：在海馬迴 (Hippocampus)、杏仁核 (Amygdala) 和新皮質 (Neocortex)；初級運動皮質和感覺皮質相對較少出現

(2)Neurofibrillary tangles：分布位置同 Neuritic plaques

c.神經元隨著病程進展逐漸喪失 (Progressive neuronal loss)，同時伴隨反應性膠質增生 (Reactive gliosis)

3. Frontotemporal Lobar Degenerations (FTLDs) [製稿：謝佳瞳]

A.與額葉和/或顳葉 (Frontal and/or Temporal lobes) 局部退化 (Focal degeneration) 相關

B.臨床表現：人格、行為、語言異常 (失語症, Aphasias) → 記憶喪失 → 全面性失智

C.病例型態：有遺傳性 (Heritable forms)，也有偶發病例 (Sporadic cases)

D.病理學分類：根據不同種類內含體區分

a.FTLD-tau：內含體包含 tau (Tau-containing inclusions)

(1)神經元細胞質內出現含 tau 的內含體，例如 Tangles、輪廓光滑的內含體 (Pick disease 中的 Pick bodies)

(2)隨病程發展的神經元喪失 (Progressive neuronal loss) 和反應性膠質增生 (Reactive gliosis)

b.FTLD-TDP：內含體包含 TDP43 (TDP43-containing inclusions)

(1)TDP-43 為一種 RNA 結合蛋白 (RNA-binding protein)

(2)內含體可能出現在神經元細胞質 (=Neuronal cytoplasmic inclusions, NCI)、細胞核內 (=Neuronal intranuclear inclusions, NII)、或神經突 (Neurites)

E.病理學分類與臨床症狀沒有固定的對應關係，因此或許可以根據臨床表現再細分臨床亞型

4. Parkinson Disease (PD) 帕金森氏症 [製稿：鄭皓澤] (上課重點粗體呈現)

A.主要表現是黑質的多巴胺相關神經元缺失

B.動作 (motor) 的啟動有困難

C.用了 L-DOPA 會有奇蹟般地改善，但最後還是會惡化，變得有認知障礙 (cognitive impairment)

D.考試要點！(百十)

a.Protein accumulation and aggregation

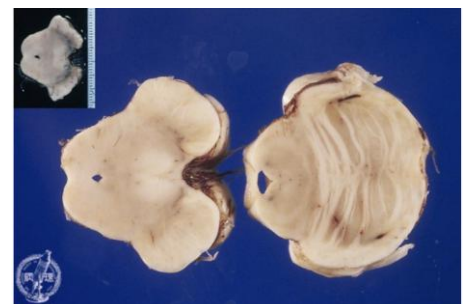
(1)會形成 **Lewy bodies**、**Lewy neurites**

b. α -synuclein 即 **Lewy bodies** 組成成分！

E.相關基因：LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2)，不一定會測

F.大體切片

a.左上角為正常人的切片，患者該黑的地方沒有黑



5. Huntington Disease (HD)

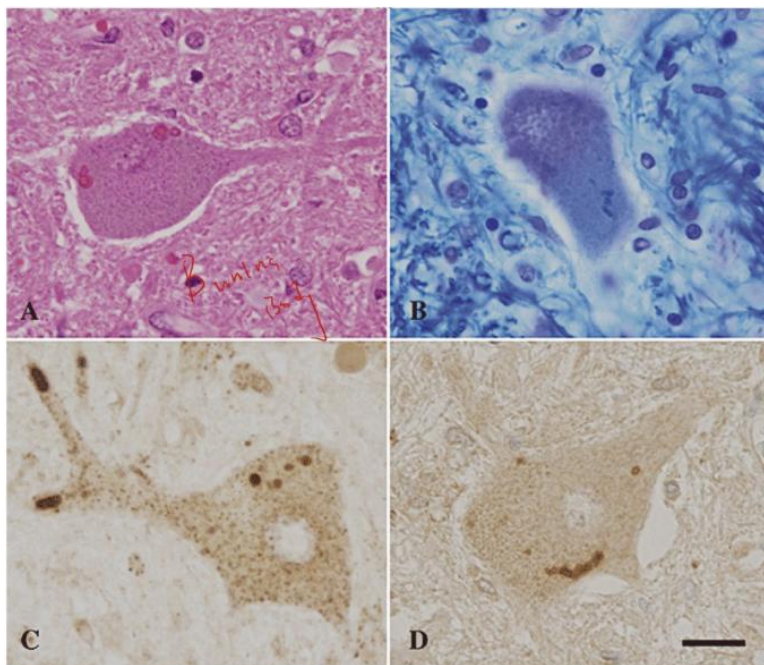
- A. Huntington Disease 和帕金森氏症相比，前者停不下來，後者動不起來
- B. Autosomal dominant disease (只要遺傳到就會發病，請做遺傳諮詢)
- C. 致命，確診後大約多活十五年
- D. 基因：HTT
- E. Prototype：polyglutamine trinucleotide repeat expansion diseases (亨廷頓舞蹈症由 HTT 基因中的 CAG) 三核苷酸重複擴展引起，這種重複擴展導致了編碼亨廷頓蛋白的基因發生突變)
- F. CAG 重複的正常範圍：6-35，>35 則是 Huntington Disease (HD)，越長症狀越嚴重
- G. 可以染 huntingtin，作為診斷的 Hallmarker (疾病標誌物)
- H. 會傳播，有毒性
- I. 病理型態
 - a. 腦會變小
 - b. 尾核 Caudate nucleus 受影響最大 (變得很小)
 - c. 早期是豆狀核 Putamen 受影響
 - d. 蒼白球 Globus pallidus 也會受影響
- J. 後續會影響各式各樣的神經
- K. 影響呼吸，最後通常因為肺炎過世

6. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

- A. 會影響上 (Cortex 裡) 下 (脊髓和腦幹裡) 的運動神經元
- B. 久久沒有刺激，周遭的肌肉也會萎縮
- C. 大腦正常，例如：霍金博士患病還是能在物理學做出貢獻
- D. 雙手嚴重程度不對稱的無力，手腳也會抽筋 (cramping)，最後呼吸肌無力、肺炎
- E. 發病率：2/100000，男多，四十幾歲發病，20% 遺傳性
- F. SOD1 基因問題和 20% 家族性的有關係，其他 80% 不知道病因，很難預防治療
- G. 病理型態 (少見、老師也沒看過)：

a. PAS-positive cytoplasmic inclusions (Bunina bodies；remnants of autophagic vacuoles)：一些被吞吃的小小囊泡

b. Bunina body：



七. 後天代謝性疾病 (Acquired Metabolic Diseases) [製稿：陳楨安] (紅字為老師講義上紅字)

1. 維生素 B₁ 缺乏症 (Thiamine (Vitamin B₁) deficiency): 台灣較少見營養不良，大部分成因與用藥或其他物質的使用有關

A. 魏尼凱氏腦病變 (Wernicke encephalopathy), 像是喝醉酒狀態或酒癮發作，可能步態不穩

a. 急性症狀：精神病症狀、眼睛麻痺 (Ophthalmoplegia) 即時服用 Thiamine 可逆轉病程康復

b. 第三、第四腦室壁和 Mamillary bodies (國考考過) 出現點狀出血、壞死

c. 微血管擴張，內皮細胞通透性增加，巨噬細胞浸潤、出現 Hemosiderin-laden macrophages

B. 高沙可夫症候群 (Korsakoff's syndrome)

a. 維生素 B₁ 缺乏沒有及時治療，轉為不可逆，就比上面嚴重的意思

b. 丘腦的 Dorsomedial nucleus 受損病變使短期記憶出現障礙、虛談症 (Confabulation)

c. 老師提醒大家酒量很好也是要小心

2. 維生素 B₁₂ 缺乏症 (Vitamin B₁₂ deficiency)

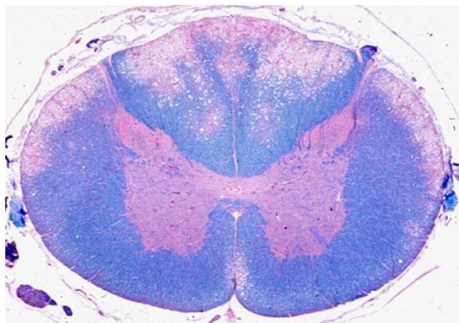
A. 脊髓亞急性合併退化症 (Subacute combined degeneration of spinal cord): 髓磷脂 (Myelin) 無法合成，同時影響到 Ascending 和 Descending spinal tracts

B. 症狀：一開始先影響感覺，之後影響運動神經。下肢最早出現對稱性麻木、刺痛、輕微共濟失調 (Slight ataxia)，接著痙攣、無力，若無及時補充最後可能完全癱瘓

a. 剛開始補充維生素 B₁₂ 可能有效，但到後期再補充效果不大

b. 最先影響胸部中段的脊髓 (症狀始於下肢)，在受影響的神經束可以看到髓鞘層腫大、空泡產生，最後軸突被降解 (見下圖)

Vitamin B₁₂ deficiency



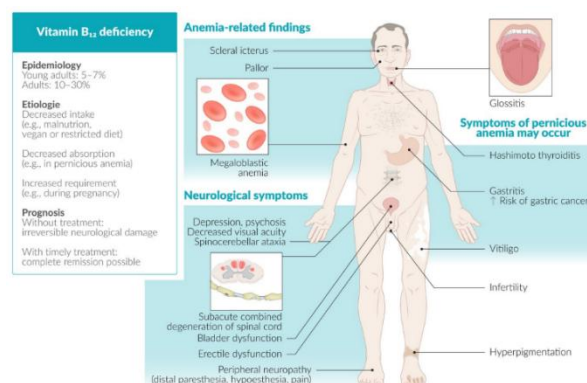
左圖圖說

- 缺乏維他命 B₁₂ 所致之脊髓亞急性合併退化症 (Subacute combined degeneration of spinal cord)
- 藍色處是 Myelin 所在

C. 維生素 B₁₂ 多存在於動物性食物中，如肉奶蛋，吃素者要多補充

D. 惡性貧血 (pernicious anemia): 腸道無法正常吸收維生素 B₁₂ 時發生

E. 下圖整理詳細症狀，老師說了幾個重要 PE 證據：皮膚出現白斑、手腳不正常色素沈澱、下眼瞼蒼白、舌頭發炎，也會有精神上的症狀：Depression, psychosis



3.低血糖 (Hypoglycemia)

A.對細胞產生的影響類似缺氧時的細胞狀態

B.大腦部份區域對糖比較敏感：大腦皮質中的錐體細胞 (Large pyramidal neurons)、海馬迴的 Pyramidal neurons in area CA1、小腦的 Purkinje cells (此兩者為 Global ischemia 當中最會影響到的)

4.高血糖 (Hyperglycemia)

A.最常與控制不當的糖尿病患者相關，可能引發酮酸血症 (Ketoacidosis) 或高滲性昏迷 (Hyperosmolar coma)

B.症狀：脫水，接著神智不清，最終可能導致昏迷 (然後就會被家屬告)

C.脫水狀態需要逐步補水調整，否則可能引發嚴重腦水腫 (Severe cerebral edema)

5.毒素 (Toxic)

A.肝性腦病 (Hepatic encephalopathy)

a.肝損傷患者：胺 (Ammonia) 及促發炎細胞激素 (Proinflammatory cytokines) 濃度上升

b. **Alzheimer type II cell** (Astrocyte 因為胺的毒性導致核變大、細胞質異常，不規則狀，看起來空亮) 出現在大腦皮質、基底核、皮質下灰質區域等

B.甲醇 (Methanol) (假酒的成分)

a.影響視網膜，造成視網膜神經節 (Retina ganglion) 不可逆的損害，嚴重者失明

b.劑量高時，甚至造成基底核 (Putamen)、局部性白質 (White-matter) 壞死

C.乙醇 (Ethanol)

a.急性酒精中毒：可恢復

b.慢性酒精中毒：造成的影響可能是直接作用或是讓身體缺乏營養 (Nutritional deficits)

(1)與 **Wernicke-Korsakoff syndrome (Thiamine B1 deficiency)** 相關，前面剛講完

(2)小腦功能異常 (Alcoholic cerebellar degeneration)

(A)約 1%的慢性酒精中毒患者會出現

(B)前蚓部 (**Anterior vermis**) 的顆粒細胞 (Granule cells) 減少、萎縮，造成 Purkinje cell 減少、星狀細胞 (Astrocyte) 增生 (Bergmann gliosis)

D.輻射 (Radiation)

a.高劑量輻射暴露 (大於 10Gy)

(1)症狀：噁心、意識模糊、抽搐、快速昏迷，最後死亡

(2)大面積凝固性壞死 (Coagulative necrosis)：主要在白質 (White matter)

b.放射治療會跟藥物 (如：Methotrexate) 產生協同作用 (Synergistic effect) 須注意劑量

c.輻射治療導致 **Secondary tumor** 腫瘤產生：肉瘤 (Sarcomas)、神經膠質瘤 (Gliomas)、腦膜瘤 (Meningiomas)

(1)老師說因為許多腦腫瘤的患者是幼兒，對放射治療的反應好，但幼時治療完後可能會在成年後又產生惡性腫瘤即為 Secondary tumor (參考 110 共筆)

八. Tumors of CNS [製稿：蔡忠辰]

1.年度發生率 (annual incidence)

A.顱內腫瘤 (intracranial)：每 100,000 人中 10~17 人 (少)

B.脊椎腔內腫瘤 (intraspinial)：每 100,000 人中 1~2 人 (更少)

C.以上兩者相對大腸直腸癌、肺癌、乳癌患者人數較少

2.其中 1/4~1/2 是轉移 (metastatic)，不過這歸因於成年人多轉移性 Meningioma；嬰幼兒多原發

3.CNS 腫瘤佔兒童癌症 20%且致死率高，雖然還是血癌 (Leukemia) 首位

4.惡性指標

A.Infiltrating growth pattern

B.Critical brain region：壓迫重要腦部區域、是否能夠完全切除

C.透過 CSF 轉移，但很少轉移出中樞神經 (因有 BBB)

5.WHO 將治療難易度分為一至四級 (Grade 1-4)，從 Grade 2 以後就算為 high grade

A.一級：偏 benign、well-defined，易切乾淨

B.二級：比一級易 recur

C.三級：相當 aggressive

D.四級：很致命

6.CNS tumor 大綱

A.primary

a.Gliomas

b.Neuronal and mixed neuronal-glial tumors

c.Embryonal tumors: medulloblastoma, AT / RT

d.Meningiomas

e.Other parenchymal tumors

B.metastatic

九. 原發性腫瘤 (Primary tumors)

1.神經膠質瘤 (Glioma)

A.最常見的 CNS 原發性腫瘤

B.由先驅細胞 (progenitor cell) 分化成 Astrocytoma、Oligodendroglioma、Ependymoma 三種型態 (較不會是成熟細胞分化，而是先驅細胞)

C.astrocytoma

a.會 infiltrate 到旁邊

b.越 localized 則預後較好 (如 pilocytic astrocytoma)

D.Infiltrating astrocytoma

a.流病：佔 80%成人原發性腦部腫瘤，好發於 40-60 歲

b.好發位置：成人多在大腦半球，少部分出現在小腦、腦幹和脊髓；小孩則相反

c.臨床表徵：癲癇 (Seizures)、頭痛和因腫瘤壓迫造成的局部性神經功能缺損 (Focal neurologic deficits)

d.預後：相較形態上的惡性程度，有無 **IDH 基因突變**對預後影響較大

※ 學藝這邊先補充一下 IDH，IDH = Isocitrate dehydrogenase，屬於檸檬酸循環其一步驟之酵素！突變型 IDH 會產生「oncometabolite」2-hydroxyglutarate (2-HG)；基因突變理應癌化，然而這時候代謝生長過程卻反之受阻，甚至造成 DNA 與 Histone 甲基化，ChatGPT 稱之「被鎖在幼稚園長不大」的孩子，雖然異常但長得慢；相對的 wild-type 才是自由奔放可怕的野小孩...

(1)Diffuse astrocytoma

(A)IDH-mutant

(B)可分為 **Grade 2-4**

(C)平均可活超過 5 年

(D)IDH-mutant Grade 4 平均存活 2-4 年（仍比 IDH-wild type 好）

(2)Glioblastoma

(A)IDH-wild type

(B)只有 **Grade 4**

(C)存活約 0.5-2 年

(D)僅切除不夠，還需要放射線與化學治療（參考百八）

e. Grade

(1)Diffuse astrocytoma (IDH-mutant、Grade 2)

(A)核異性 (nuclear atypia)、染 GFAP 呈陽性、常見 IDH1 R132H 的 IDH 突變（高達 90%，判斷為 astrocytoma 就會用免疫染色做診斷）

(B)邊界不清楚的灰色浸潤性腫瘤 (Poorly defined, gray, infiltrative tumors)

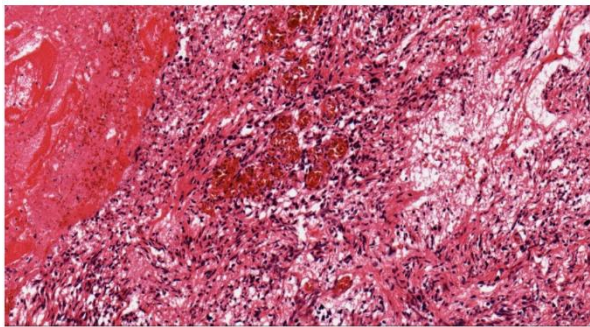
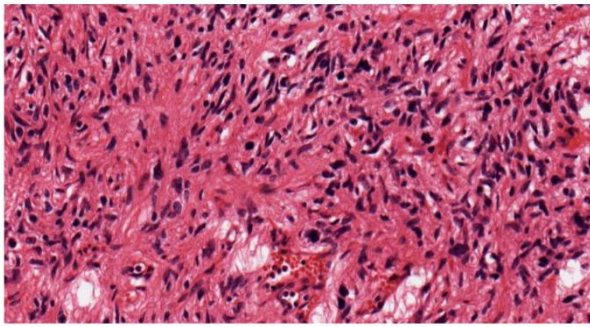
(2)Diffuse astrocytoma (IDH-mutant、Grade 3)

(A)更活躍的有絲分裂 (Increased mitotic activity)

(3)Glioblastoma (IDH-wild type、Grade 4)、Diffuse astrocytoma (IDH-mutant、Grade 4)

(A)壞死 (necrosis) 或微血管增生 (microvascular proliferation) 就是 Grade 4

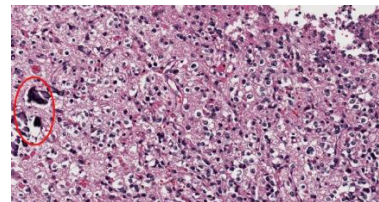
f.診斷：Glioblastoma 為 IDH-wild type，**7 號染色體增加、10 號染色體喪失、TERT promoter mutation、EGFR gene amplification**，屬於 Grade 4

Glioblastoma high grade 的圖（詳見實驗課）	
	
圖中央有 microvascular proliferation	可見 mitosis

※ 連結前面 IDH 的介紹，2021 WHO 定義 Glioblastoma (GBM) 必須是 IDH-wild（也就是自由奔放野孩子），才能與 Glioma 如 Astrocytoma、Oligodendroglioma 之類的區別，因為兩者的預後與病程進展真的差太多，GBM 是真滴可怕的阿！

E. 寡樹突細胞瘤 (Oligodendroglioma) [製稿：張祐嘉]

- a. 佔 Glioma 的 5~15%，好發於三、四十歲 (4th and 5th decades)
- b. 較常見於大腦的白質
- c. 有 IDH1 或 IDH2 的突變，同時有 1p/19q 的 co-deletion
- d. 形態學



上圖圖說

可見荷包蛋，也容易見到鈣化部分（紅圈處）

- (1) 邊界明顯 (Well circumscribed)、生長較慢、鈣化
- (2) 顯微鏡下可見清楚荷包蛋狀 (spherical nuclei and cleared cytoplasm) 及細緻網格狀血管 (anastomosing capillaries)
- (3) 呈現灰色、凝膠狀 (gelatinous)、囊狀、腦出血 (focal hemorrhage)
- e. 預後
 - (1) WHO Grade 2
 - (A) 比 Astrocytoma 好，平均存活 15~20 年
 - (2) WHO Grade 3
 - (A) 因復發導致的 Oligodendroglioma，稱為 Anaplastic Oligodendrogliomas
 - (B) 細胞密度更高，逆行性生長 (nuclear anaplasia)，有絲分裂頻率增加、出現壞死，存活只剩約 10~15 年

F. 毛狀星細胞瘤 (Pilocytic astrocytoma, PA)

a. 簡介

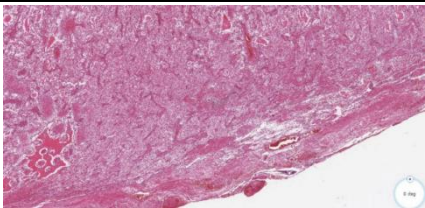
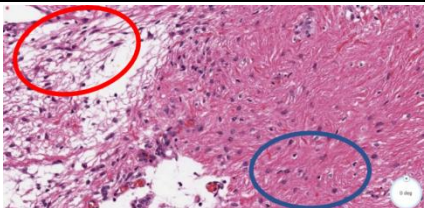
- (1) WHO grade 1，相對較良性
- (2) 好發於 **孩童與年輕人**
- (3) 大多數發生於 **小腦**，也可能出現在 **第三腦室底與腦壁**、視神經、甚至是大腦半球

b. 分子遺傳學

- (1) Neurofibromatosis type 1 (NF1)
- (2) BRAF (V600E)：Translocation 或 Activating point mutation

c. 形態學

- (1) 常形成囊狀，有些地方有 Solid tumor part，邊界明顯 (Well circumscribed)，較不會局部侵入 (Infiltrative)
- (2) **微觀**
 - (A) **雙相 (Biphasic)**：微囊性 (loose microcystic)、纖維狀 (fibrillary)
 - (B) 可以看到 Bipolar cell、Rosenthal fibers，與嗜酸性顆粒

	
1. 呈現 Biphasic 2. 許多空洞微囊性區域 (Loose microcystic) 3. 比較紅、比較緻密處即為纖維狀	1. 左上角一絲一絲、毛毛的樣子就反映了腫瘤名稱 (Pilocytic) 且細胞呈 Bipolar 2. 右下角紅色緻密處為 Rosenthal fibers 及嗜酸性球沉積

G. 室管膜細胞瘤 (Ependymoma)

a. 簡介

- (1) WHO grade 2 at least
- (2) 常發生於 ependyma-lined ventricular system，包含腦室及脊髓中央管
- (3) 好發於 20 歲以下年輕人，常出現在第四腦室，為 5~10% 原發性腦瘤成因
- (4) 成人好發於脊髓

b. 分子遺傳學

- (1) **Neurofibromatosis type 2 (NF2)**: 此類病人容易產生脊椎內室管膜細胞瘤 (Spinal ependymomas)
- (2) 因基因變異不同，而好發於不同位置

c. 形態學

- (1) 界限明確 (Well demarcated)
- (2) 常長在第四腦室底，往內突出實質狀 (Solid) 或乳突狀 (Papillary) 的腫瘤
- (3) 微觀
 - (A) 排列特殊，出現 Ependymal rosettes、Perivascular pseudo-rosettes
 - (B) 細胞呈現規則，核為圓形或卵圓形，具有 Fibrillary background

d. 臨床表徵

- (1) 腫瘤阻塞第四腦室，造成水腦症 (Hydrocephalus)
- (2) 可能隨著 CSF 飄移到脊髓，治療時需注意
- (3) 若長在後顱窩 (posterior fossa) 預後最差，五年存活率只有 50%；天幕上 (supratentorial) 及脊椎預後則較好。此趨勢在孩童更為明顯

e. 其他子類

- (1) 分化不良室管膜瘤 (Anaplastic ependymoma): WHO grade 3
- (2) 黏液乳頭狀室管膜瘤 (Myxopapillary ependymoma): WHO grade 1，常發生於脊髓的 Filum terminale

2. 神經元及混合神經元神經膠質細胞瘤 (Neural and mixed-glial tumors) [製稿：郭書丞]

A. 神經節膠質細胞瘤 (Ganglioglioma)

- a. WHO grade 1，預後佳
- b. 臨床症狀為癲癇 (Seizure)，常發生在顳葉 (Temporal lobe)
- c. 腫瘤中混合著往神經節以及神經膠細胞兩方向分化的細胞
- d. 帶有 BRAF V600E 變異機率：20%

B. 胚胎發育不良神經上皮瘤 (Dys-embryoplastic neuroepithelial tumor, DNET)

- a. WHO grade 1
- b. 臨床症狀為癲癇 (Seizure)，通常在顳葉 (Temporal lobe) 表層
- c. 非常少見，好發於孩童

C. 中心性腦神經細胞瘤 (Central neurocytoma)

- a. WHO grade 2
- b. 看起來如寡樹突膠質瘤 (Oligodendroglioma) 一樣有荷包蛋，但其實有 Neuron cell marker
- c. 靠近中線，常見於腦室系統中 (第三腦室或側腦室)

3. 神經管胚細胞瘤 (Medulloblastoma)

A. 簡介

- a. WHO grade 4
- b. 主要發生於孩童，且**只出現於小腦**，相當惡性
- c. 分化很差（一片藍藍的細胞），可能同時出現 Neuronal 和 Glial marker

B. 分子遺傳學 (Molecular genetics)

- a. WNT type：WNT signaling pathway 突變，預後最好，五年存活率高達 90%，可做低劑量放射治療、減少後遺症
- b. SHH type：預後中等，進行常規治療
- c. Group3
 - (1) 預後最糟
 - (2) MYC amplification and isochromosome 17 (i17q)
- d. Group4：isochromosome 17 (i17q) without MYC amplification

C. 形態學 (Morphology)

- a. 孩童好發於小腦中線；成人好發於小腦兩側
- b. 呈現灰色腫瘤、界線清楚、易碎 (Friable)
- c. 微觀 (Microscopic)
 - (1) 充滿**小藍圓細胞**，核質比高、細胞質少 (scant cytoplasm)、有絲分裂快速
 - (2) 可觀察到 **Homer-Wright rosettes**，被圍在中央的絲狀物是神經纖維 (Neuropil)
 - (3) 高度惡性，**快速增長會阻礙 CSF 流動**，造成水腦症 (Hydrocephalus)，甚至有腦脊髓液散佈 (CSF Dissemination)

D. 臨床表徵 (Clinical feature)：高度惡性，**輻射敏感性極高 (Exquisitely radiosensitive)**

- a. 只要透過手術完整切除腫瘤 (Total excision) 並輔以放射治療 (irradiation)，預後就會很好，五年存活率高達 **75%**，比 grade 2 的 Ependymoma 高
- b. 對孩童進行高強度放射治療可能會影響智力、增加其他大腦腫瘤生長的風險，因此可以利用分子遺傳學技術針對不同類型制定不一樣治療方案

4. 原發性中樞神經系統淋巴瘤 (Primary CNS lymphoma, PCNSL)

A. 流行病學

- a. 十分少見，只佔 2% 淋巴結外淋巴瘤 (Extra-nodal lymphoma)；佔 1% 顱內腫瘤 (Intracranial tumor)
- b. 免疫功能低下族群 (AIDS、移植手術後服用**免疫抑制劑**)，最常見的 CNS 腫瘤
- c. 與 EBV 相關

B. 腫瘤細胞來源大多是 B cell

- a. **Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL)** **最為常見** (CD19、CD20 染色)
- b. Intravascular B cell lymphoma (老師上課有講但他說不考，PPT 上也沒有)
 - (1) Lymphoma 長在血管裡，從影像學看起來像是 infarction
 - (2) 可能出現全身性的症狀，例如在皮膚上有病灶

C.臨床表徵

- a.通常在腦實質 (Brain parenchyma) 有多處病灶 (Multifocal)
- b.轉移到 CNS 的淋巴瘤鮮少出現在腦實質，不要誤認

5.生殖細胞瘤 (Germ cell tumors)

A.流行病學

- a.各地盛行率不同，在歐裔人種中只佔腦瘤的 0.2~1%，但在台灣、日本盛行率高，其中日本盛行率高達 10%
- b.好發於 **0~20 歲者 (90%)**

B.好發位置：大腦中線，常見於松果體 (Pineal gland) 和蝶鞍上方 (Suprasellar region)

C.在 CNS 最常見的原發性生殖細胞瘤為 **Germinoma**，其組織學分類與睪丸的生殖細胞瘤一樣，不過命名從 Seminoma 改為 Germinoma

D.臨床表徵

- a.源自 CNS 的生殖細胞較少轉移到其他地方，但性腺的生殖細胞經常轉移到 CNS，因此臨床上還要再檢查性腺，判斷為原發性還是轉移
- b.不論是來自哪裡生殖細胞瘤，**對放射線治療與化療反應都很好、預後佳**

6.腦膜瘤 (Meningiomas)

A.簡介

- a.大多為良性，**初次發病多屬 WHO Grade 1**，但如果腫瘤生長位置不易切除導致癒後不好，若再復發時則可能達到 Grade 2 或 3，此時有可能會致命
- b.**成人最常見的良性腫瘤**
- c.女性發生率高於男性 (3:2)
- d.好發位置 (到處都可以長，有時候肺也會看到)

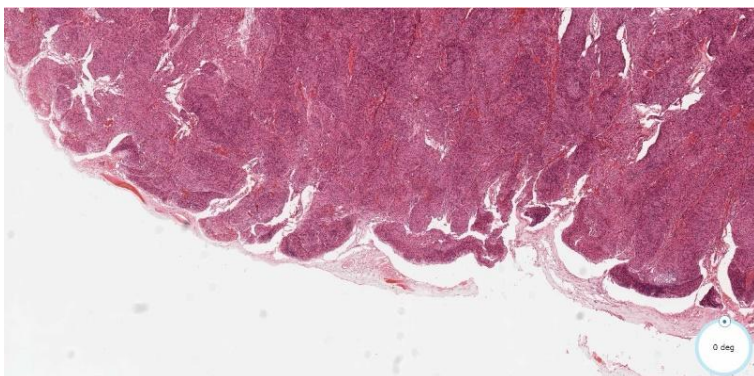
(1)腦的外表面：源自於蜘蛛膜 (Arachnoid) 的 Meningothelial cell

(2)腦室系統內：源自脈絡叢 (Choroid plexus) 的 Stromal arachnoid cell

e.風險因子：過去頭頸部曾接受**放射性治療**

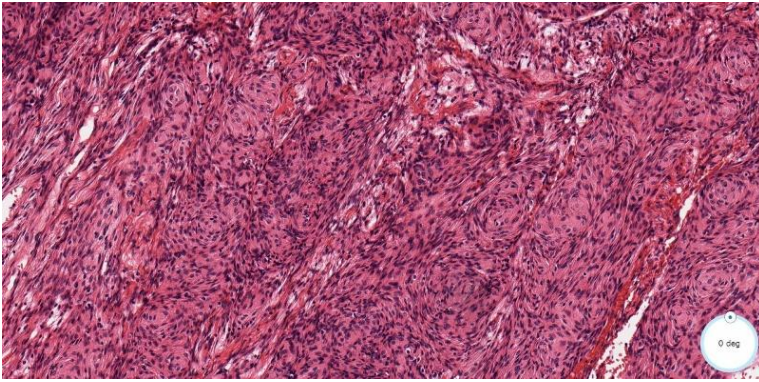
B.形態學 (Morphology)

- a.大多數呈現球形，也可能片狀生長 (en plaque)
- b.界線清楚，會附著在硬腦膜上 (Dural-based)，可能延伸至覆蓋其上的頭骨
- c.微觀可依組織型態分成九種類型，可能是 WHO Grade 1~3



左圖圖說

有 Brain invasion，達到 Grade 2，
比較難切除乾淨，容易復發



左圖圖說

1. 微觀上細胞之間的界限不明顯，好像融合在一起
2. 核會有一點亮亮的，呈現螺旋狀打轉（whorl，箭頭所指，老師說很像梵谷的星夜）

C. 分子遺傳學（老師說千變萬化）

- a. 第 22 對染色體（尤其是長臂 22q）的缺失是最常見的染色體異常（22q12 與 NF2 基因相關，在偶發性的腦膜瘤中，有 50~60% 的案例可觀察到體細胞 NF2 突變）
- b. 如未出現 NF2 基因變異，則可能跟 TRAF7、KLF4、AKT1、SMO、PIK3CA（一般型 conventional）、SMARCE1（clear cell meningioma）或是 BAP1（rhabdoid meningioma）有關
- c. 不同的 Mutation 和長相、預後相關

D. 疾病特徵

- a. 生長緩慢，一般除非大到發生 mass effects 不然不容易被發現
- b. **女性發生率高於男性**（Female predominant）：
 - (1) 顱內型（Intracranial meningioma）的發生率：女比男約為 3：2
 - (2) 脊椎型（Spinal meningioma）的發生率則更極端：女比男約為 10：1
- c. 會表現各種賀爾蒙受體，其中 Progesterone receptor **會對懷孕婦女體內增加的 Progesterone 產生反應，加快腫瘤的生長速度**
- d. 大多是單一病灶；如果發生在多處，尤其是與 Vestibular schwannoma 和 Spinal ependymoma 相關時，需考慮第二型神經纖維瘤症候群（NF2）的可能性

E. 較嚴重的子型

a. Atypical meningioma（WHO Grade 2）

- (1) 復發率較高，局部侵犯性強；除了手術切除之外，還要搭配放射治療以降低復發率
- (2) 診斷標準：（老師說應該不用背這麼細）
 - (A) Clear cell 或 Chordoid pattern
 - (B) 10X 高倍視野下可以觀察到 4 個以上的有絲分裂（ ≥ 4 mitoses per/10 HPF of 0.16 mm^2 ）
 - (C) 至少觀察到下列異常 3 種以上：細胞數目增加、N/C ratio 上升充滿小細胞、核仁明顯、壞死、不規律地生長
 - (D) 有侵犯到腦（只有骨頭不算）

b. Anaplastic（malignant）meningioma（WHO Grade 3）

- (1) 侵犯性更高，生長速度快，預後差
- (2) 診斷標準：（老師說應該不用背這麼細）
 - (A) 組織學類似 carcinoma、high-grade sarcoma 或 melanoma（不必具有 Papillary 或 Rhabdoid pattern）
 - (B) 具有明顯可見的有絲分裂情形，10X 高倍視野下可以觀察到 12.5 個以上的有絲分裂（ ≥ 20 mitoses per/10 HPF of 0.16 mm^2 ）

(C)有 TERT promoter mutation 及／或有 CDKN2A 同合子 (homozygous) 及／或有 CDKN2B deletion

7. 腦下垂體腺瘤 (Pituitary adenoma) [製稿：陳威揚]

A. 如具有內分泌功能又可稱為 Pituitary neuroendocrine tumor (PitNET)，最常發生於 40 到 70 歲的患者身上，可能會讓患者的賀爾蒙過度分泌而產生症狀

B. 又可根據大小分為 Microadenoma (≤ 1 cm) 和 Macroadenoma (>1 cm)，**Macroadenoma 常伴隨 mass effects**，需開刀

C. 治療方法

a. 藥物治療

(1) 賀爾蒙類似物或拮抗劑，如：Dopamine agonists、somatostatin analogs、growth hormone (GH) receptor antagonists

(2) 化療藥物，如：temozolomide

b. 利用經蝶竇 (transsphenoidal) 手術摘除

(1) Radiotherapy 可用於反覆發作或未摘除乾淨的患者

D. 較具侵略性的五種 Pituitary adenoma (供參考)

a. Sparsely granulated somatotroph adenoma

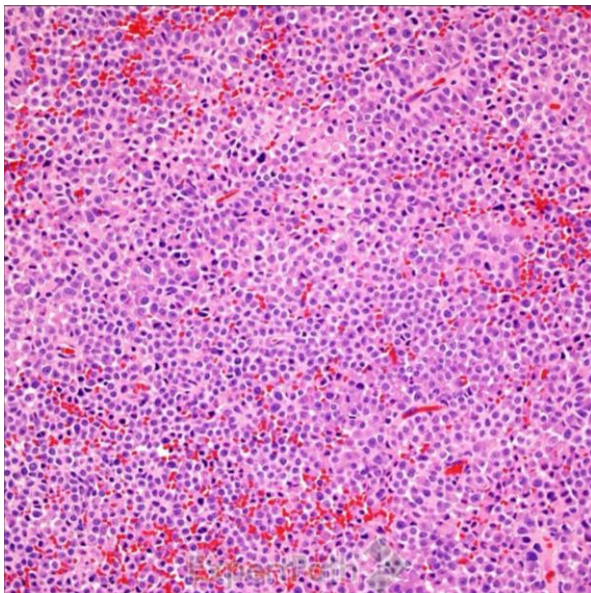
b. Silent corticotroph adenoma

c. Crooke cell corticotroph adenoma

d. Poorly differentiated PIT1-lineage adenoma

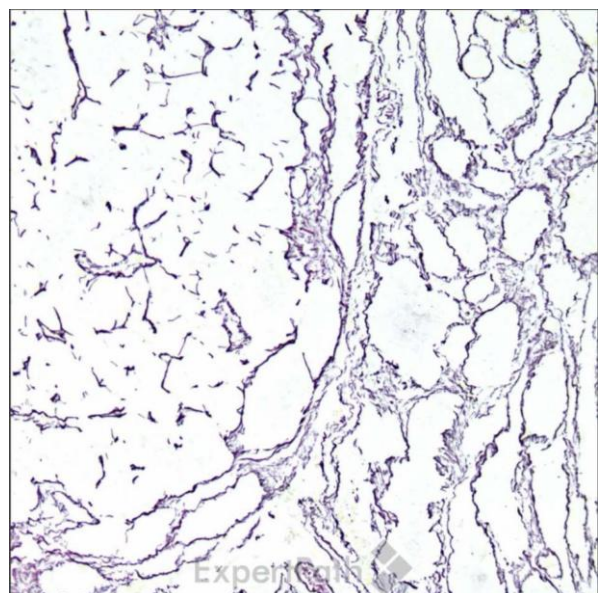
e. Lactotroph adenoma in men

E. 組織學



上圖圖說

可見佔據大部分畫面，細胞性質單一的 Pituitary adenoma



上圖圖說

上圖為 reticulum stain，圖中左側可見 adenoma 的 reticulum meshwork 被破壞，呈現不連續的情形

8. 顱咽管瘤 (Craniopharyngioma)

A. 源自 Rathke pouch 遺跡的過度生長，約占顱內腫瘤的 2~5%，可能會造成腦下垂體功能低下 (Hypopituitarism)、顱壓上升 (cranial pressure) 或輕度認知障礙等症狀

B. 又可分為 Adamantinomatous craniopharyngioma (ACP) 和 Papillary craniopharyngioma (PCP)

ACP : PCP 約在 9~10 : 1 左右

C. Adamantinomatous craniopharyngioma (ACP)

a. 好發於 5~15 歲兒童的蝶窩上和蝶窩區 (suprasellar or intrasellar)

b. 95% 有 Defining β -catenin gene (CTNNB1) 的突變

c. 巨觀：囊狀分葉 (Lobulated, cystic mass) 且內有機油狀液體 (containing "machine oil" fluid)，如下頁左圖

d. 組織學特徵 (粗體字為老師提到的部分，可搭配下頁右圖)

(1) Broad, anastomosing trabeculae：可見其分葉情況明顯

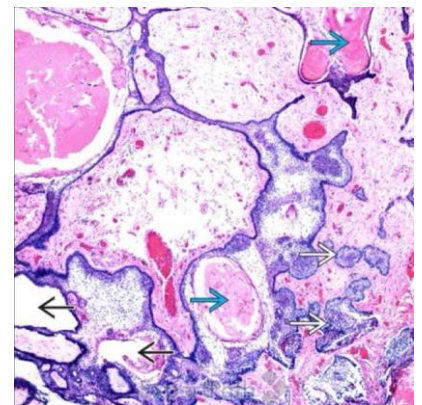
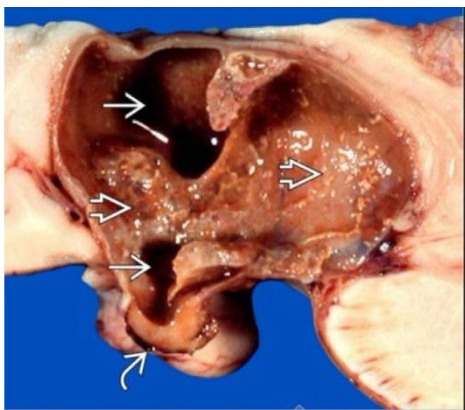
(2) Peripherally palisaded, columnar appearing cells (**enamel organ-like**)：有多層柵狀細胞排列

(3) Internal, loose squamous cells ("stellate reticulum")：內部較疏鬆

(4) Central, compact, nodular "wet keratin" whorls：如藍色箭頭處可見 keratin 堆積

(5) Necrosis, calcification, infiltration of adjacent structures

(6) Chronic histiocytic (xanthogranulomatous) reaction



D. Papillary craniopharyngioma (PCP)

a. 好發於 40~55 歲患者的天幕上區域 (supratentorial area) 和第三腦室處

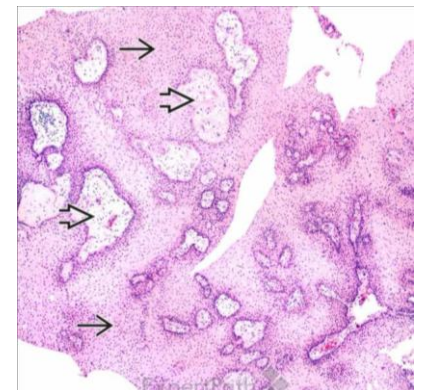
b. 81~95% 的案例有 BRAF V600E 的變異

c. 巨觀：離散 (discrete) 但界線清楚 (well-circumscribed) 的固體，少有分囊

d. 組織學特徵：

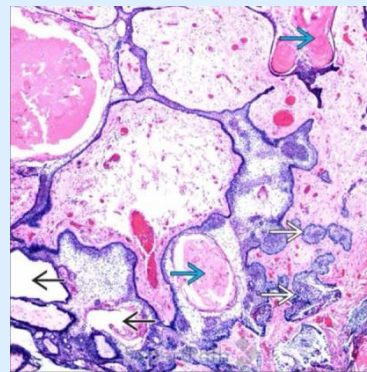
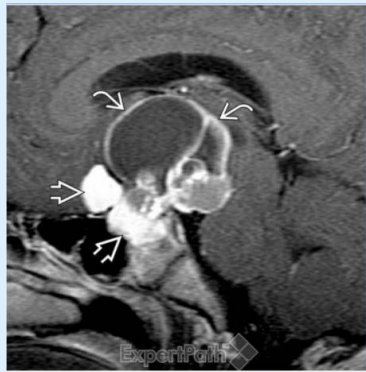
(1) 未角質化的且高分化的扁平上皮細胞 (實心黑色箭頭)

(2) Prominent anastomosing fibrovascular stroma cores：明顯互相連通的基質核心



國考題

病人 35 歲，長有腦瘤（如圖），顯微鏡下觀察到很像釉胚（enamel organ）長出的腫瘤。



其診斷應是：

- A. 多形性神經芽細胞瘤（glioblastoma multiforme）
- B. 聽神經瘤（acoustic neuroma）
- C. 顱咽管瘤（craniopharyngioma）
- D. 髓芽細胞瘤（medulloblastoma）

答案：C

十. 轉移性腫瘤（Metastatic tumors）

- 1. 常見於成人，占顱內腫瘤（Intra-cranial tumors）的 25~50%
- 2. 最常轉移到大腦的五種癌症：**肺癌、乳癌、皮膚黑色素瘤（Melanoma）、腎臟癌、胃腸道腫瘤**
- 3. 以生殖細胞腫瘤而言：
 - A. **絨毛膜癌（Choriocarcinoma）最常轉移到 CNS**，但也要區分屬 CNS 原發還是轉移
 - B. 前列腺癌（Prostatic adenocarcinoma）則幾乎不會轉移到腦，多轉移到骨骼
- 4. **腦膜（Meninges）**也易被轉移，**若侵犯到 Epidural space 或 Subdural space 可能會壓迫脊髓，需盡快處置**
- 5. 雖然癌症轉移到 CNS 聽起來像是不治之症，但現在有許多能夠穿過 BBB 的標靶和化療藥物，如果再加上 Radiotherapy，其實預後不一定會差

十一. 腫瘤伴生神經症候群（Paraneoplastic Syndromes）

- 1. 簡介：腫瘤抗原和 CNS 或 PNS 中的抗原交叉反應

A. CNS

a. Subacute cerebellar degeneration

- (1) **PCA-1 antibody (anti-Yo)**：會導致 **Purkinje cells** 破壞
- (2) 常發生於有卵巢癌、子宮癌和乳癌的女人

b. Limbic encephalitis

- (1) 亞急性失智症（Subacute dementia）
- (2) 在前面和內側顳葉可以看到以下改變：Perivascular inflammatory cuffs, microglial nodules, some neuronal loss, and gliosis（似日本腦炎）
- (3) 以下介紹兩個重要的抗體

(A) 與**小細胞肺癌**相關的 **ANNA-1 antibody (anti-Hu)** 會影響 CNS 和 PNS 的 Neuronal nuclei

(B)有**卵巢畸胎瘤** (Ovarian teratomas) 的女性的 **Anti-NMDA receptor antibody** 會影響

Hippocampal neurons

(4)Eye movement disorder

B.PNS :

a.Subacute sensory neuropathy

b.**Lambert-Eaton myasthenic syndrome** : 會影響神經肌接合 (Neuromuscular junction) 突觸前的 Ca^{2+} 通道

2.治療: 免疫治療和移除腫瘤

3.Case 介紹 (Anti-NMDA encephalitis): 2016 年有一位 2 歲 9 個月的小女孩, 突然出現意識混亂的情形, 送到醫院後便 CPR 加插管, 檢查 CSF 沒有特別發現, 後來拔管後還是有發燒和流口水的狀況, 但發現 **Anti-NMDAR Ab +**, 後續給予治療與藥物如下:

A.Methylprednisolone pulse therapy

B.IVIG therapy (2g/kg)

C.Rituximab (375mg/m²) *4

D.Cyclophosphamide (750mg/m²) *1

十二. Familial Tumor Syndromes

1. **多發性神經纖維瘤 (Neurofibromatosis, NF)**

A.皆為顯性遺傳

B.NF1 (和**皮膚**、**眼睛**有關係)

a.盛行率: 1/3000, 比 NF2 常見

b.症狀:

(1)身體上會有咖啡牛奶斑 (**café au lait spots**)

(2)虹膜有色素節結 (**Lisch nodules**)

(3)PNS: 神經纖維瘤 (**Neurofibromas**)

(4)CNS: 視神經有膠質瘤 (**Gliomas**)

C.NF2 (和比較**深層神經**有關)

a.盛行率: 1/40,000 到 50,000

b.症狀:

(1)CN VIII 有雙側的神經鞘瘤 (**Schwannomas**)

(2)多發性腦膜瘤 (Multiple meningiomas)

(3)Glioma (主要是脊髓的室管膜瘤 Ependymomas, 上面有提到)

2. **結節性硬化症 (Tuberous Sclerosis Complex, TSC)**

A.顯性遺傳

B.盛行率: **1/6000**, 比 NF1 低

C.症狀:

a.**癲癇**、**自閉症**、**心智退化**

b.在腦或其他組織出現錯構瘤 (**Hamartoma**) 和良性病變

c.相關基因: (沒細講)

(1)TSC1 (9q34) protein : Hamartin

(2)TSC2 (16p13.3) protein : Tuberin

(3)TSC1 和 TSC2 會形成複合物抑制 mTOR kinase pathway : mTOR kinase 調控蛋白合成、細胞大小，失去抑制時會長出錯構瘤和良性腫瘤

d.CNS lesions

(1)腦皮質結節 (Cortical tubers) : 常致癲癇 (Epileptogenic)

(2)室管膜下結節 (Subependymal nodules)

(3)室管膜下巨細胞星形細胞瘤 (Subependymal giant-cell astrocytoma, SEGA) : 為良性的

e.皮膚

(1)**色素減退** (Hypopigmented areas) , 出現灰葉斑 (Ash leaf patches)

(2)血管纖維瘤 (Angiofibromas)

(3)甲下纖維瘤 (Subungual fibromas)

(4)**鯊革斑** (Shagreen patches) → 可以和 NF1 咖啡牛奶斑比較

f.其他

(1)**腎血管平滑肌脂肪瘤** (Renal angiomyolipomas)

(2)心臟橫紋肌瘤 (Cardiac rhabdomyomas)

(3)視網膜膠質**錯構瘤** (Retinal glial **hamartomas**)

(4)**肺淋巴管瘤病** (**Pulmonary lymphangio-leiomyomatosis**) : 淋巴、血管附近軟組織多處增生

(5)在肝、腎、胰臟都會有良性囊腫 (Cysts)

3. Von Hippel-Lindau disease, VHL

A.體染色體顯性疾病，低盛行率：1/30000~1/40000

B.基因異常

a.VHL (3p25.3) protein : 一種 Ubiquitin ligase 複合物，可抑制 HIF-1

b.HIF-1 : 一種轉錄因子，可以調控細胞生長；不受控制時將導致多發性的腫瘤

C.腫瘤

a.在肝、腎、胰臟都會有良性囊腫 (Cysts)，跟 TSC 一樣

b.CNS : 血管母細胞瘤 (**Hemangioblastomas**)

c.腎細胞癌 (**Renal cell carcinoma**) 嗜鉻細胞瘤 (Pheochromocytoma) : 為惡性

d.RCC 多與 VHL gene 有關